Tutorial 2: Versionado de un proyecto de ciencia de datos

git status, git add, git commit y git push

Datos del estudiante: [NOMBRE] | GitHub: [USUARIO_GITHUB] | Curso: [ASIGNATURA]

Propósito

Practicar el ciclo local de Git en un proyecto de ciencia de datos: observar el estado, crear archivos, preparar cambios con git add y guardar versiones mediante git commit.

Producto: una estructura reproducible de proyecto con datos documentados, un script o notebook de ejemplo y confirmaciones descriptivas.

1. Crear una estructura mínima de ciencia de datos

Dentro del repositorio clonado, crea las carpetas data, notebooks, src y docs. Añade un archivo data/README.md que explique que los datos reales no se incluyen si contienen información sensible.

Crea src/analisis.py con el siguiente contenido:

```
# Script inicial del proyecto
 print("Proyecto de ciencia de datos versionado con Git")
```

Crea docs/bitacora.md y anota qué archivos incorporaste y qué cambio representa cada uno.

2. Inspeccionar cambios y preparar el área de preparación

Ejecuta el ciclo de inspección antes de confirmar:

```
git status
 git diff
```

Agrega de manera explícita los archivos del proyecto:

```
git add data/README.md src/analisis.py docs/bitacora.md
 git status
```

Explica en tu bitácora la diferencia entre el directorio de trabajo, el área de preparación y el historial de confirmaciones.

3. Crear una confirmación descriptiva

Guarda el conjunto preparado con un mensaje claro y verificable:

```
git commit -m "feat: añadir estructura inicial del proyecto de datos"
 git log --oneline -3
```

El mensaje debe describir la acción realizada, no frases genéricas como cambio o actualización.

4. Modificar, agregar y confirmar otra versión

Edita src/analisis.py para añadir una segunda línea. Comprueba el cambio y vuelve a preparar solo ese archivo:

```
git diff
 git add src/analisis.py
 git commit -m "docs: ampliar ejemplo del análisis inicial"
```

Verifica el historial y el estado limpio:

```
git log --oneline --decorate -5
 git status
```

5. Enviar el capítulo a GitHub

Cuando el estado muestre que no quedan cambios sin confirmar, publica las dos confirmaciones:

```
git push origin main
```

En GitHub verifica que aparecen las carpetas y los mensajes de confirmación. Guarda una captura del historial remoto.

Evidencias

Árbol de carpetas; salida de git status antes y después de git add; mensajes de git commit; salida de git log; URL del repositorio con los archivos visibles; captura de git push.

Referencias oficiales

[1] Pro Git, guardando cambios en el repositorio: https://git-scm.com/book/es/v2/Fundamentos-de-Git-Guardando-cambios-en-el-Repositorio

[2] Pro Git, ver el historial de confirmaciones: https://git-scm.com/book/es/v2/Fundamentos-de-Git-Ver-el-Historial-de-Confirmaciones

[3] Pro Git, resumen de fundamentos: https://git-scm.com/book/es/v2/Fundamentos-de-Git-Resumen